华北电力大学

第七章　磁力

第七章　磁力

§1 磁场对运动电荷的作用力

§2 磁场对载流导线的作用力

§3 磁场对载流线圈的作用力矩

§1 磁场对运动电荷的作用力

一、 带电粒子在磁场中的运动

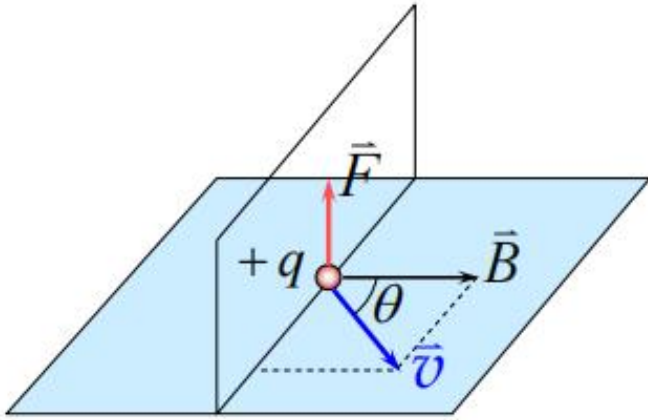


洛仑兹

洛仑兹力 $\vec{F}_m = q\vec{v}\times\vec{B}$

大小: $F_m = |q|\upsilon B\sin\alpha$

方向： $q\vec{v}\times\vec{B}$ 的方向



说明：

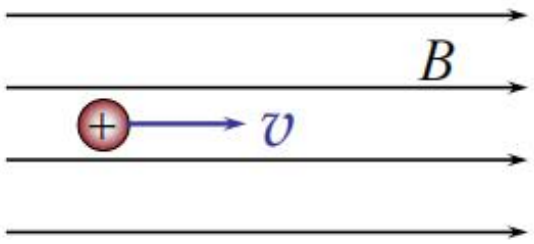
（1）洛仑兹力F的方向垂直于 v 和 B所确定的平面。

（2）洛仑兹力对运动电荷不作功，只能改变其运动方向。

二、带电粒子在均匀磁场中运动

1）粒子运动速度平行磁感强度

$$F = qvB\sin\theta$$

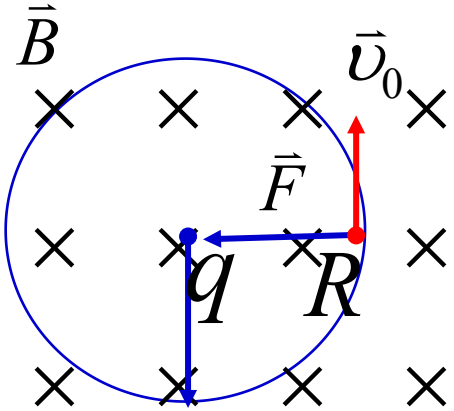


$\theta = 0 \quad F = 0$

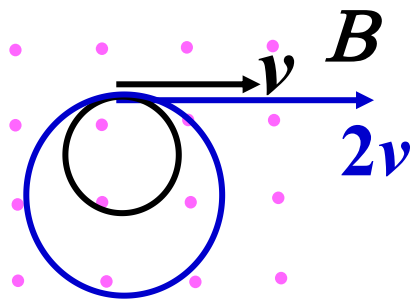
带电粒子作匀速直线运动。

2）粒子运动速度垂直磁感强度

$F = q\upsilon_0 B$ 粒子做匀速圆周运动



圆周半径 $R = \dfrac{m\upsilon_0}{qB}$



$$T = \frac{2\pi R}{\upsilon_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

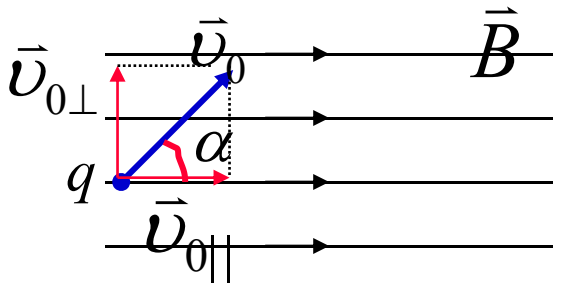
3）粒子运动速度方向任意

设粒子初速度与磁感强度之间夹角为α

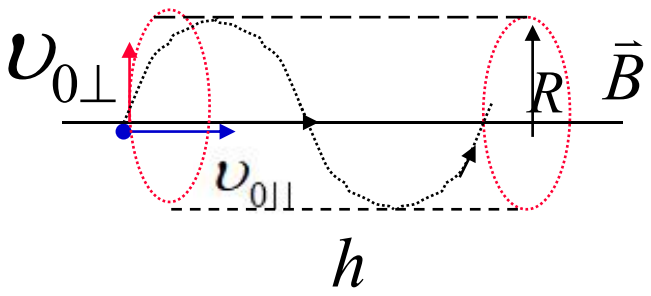
$$\vec{\upsilon}_0 = \vec{\upsilon}_{0\perp} + \vec{\upsilon}_{0//}$$

$$\upsilon_{0//} = \upsilon_0 \cos\alpha$$

$$\upsilon_{0\perp} = \upsilon_0 \sin\alpha$$



粒子做螺旋运动



•螺旋半径

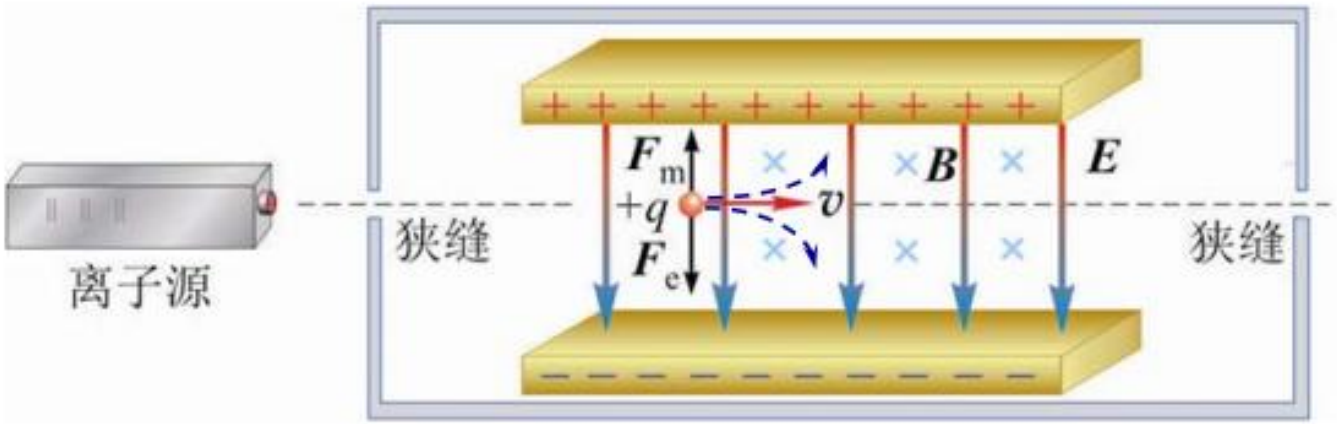
$$R = \frac{m\upsilon_{0\perp}}{qB} = \frac{m\upsilon_0 \sin\alpha}{qB}$$

•螺距

$$h = T\upsilon_0 \cos\alpha = \frac{2\pi m\upsilon_0 \cos\alpha}{qB}$$

三、带电粒子在电场、磁场中运动的实例

1. 速度选择器



速度相同
带电粒子

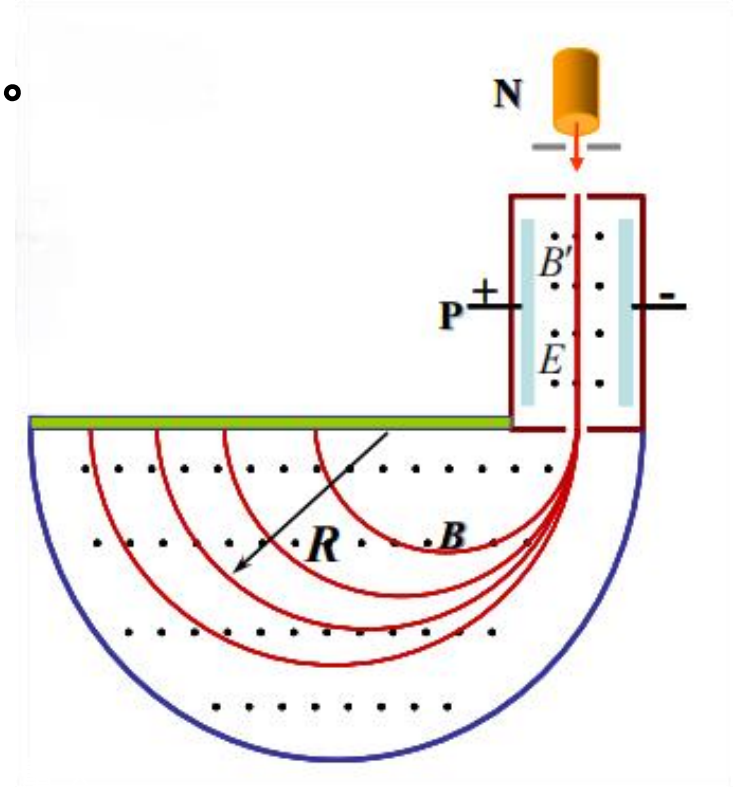
$$qE = qvB \qquad v = \frac{E}{B}$$

2. 质谱仪

质谱仪是研究物质同位素的仪器。

N：离子源

P：为速度选择器 $v = \dfrac{E}{B'}$

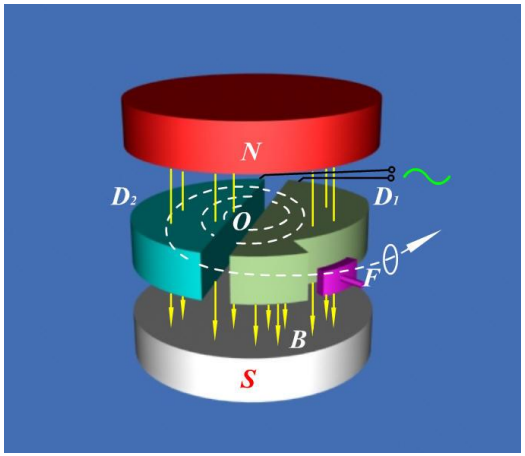


$$R = \frac{m\upsilon}{qB} \qquad \frac{q}{m} = \frac{E}{RBB'}$$

结论：q, v, B不变, R 与 m成正比, 同位素按质量大小排列

3. 回旋加速器

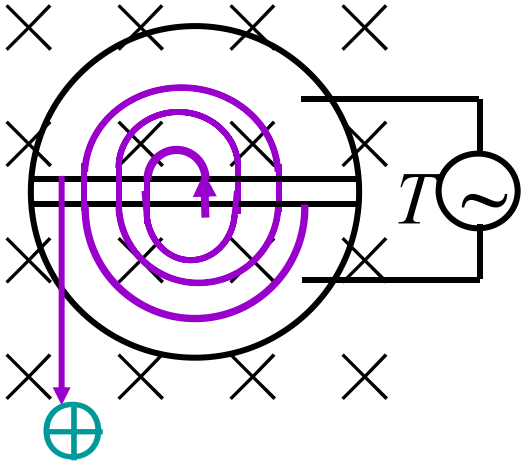
回旋加速器是核物理、高能物理等实验研究的一种基本设备



通过半圆盒的时间: $\tau = \dfrac{\pi R}{v} = \dfrac{\pi m}{qB}$

振荡周期: $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$

频率: $f = \dfrac{qB}{2m\pi}$



粒子动能: $E_k = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{q^2B^2R^2}{2m}$

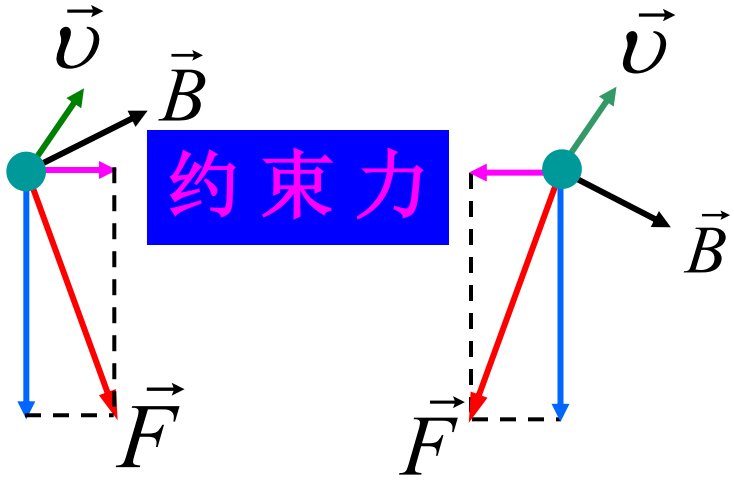
R为回旋加速器半径

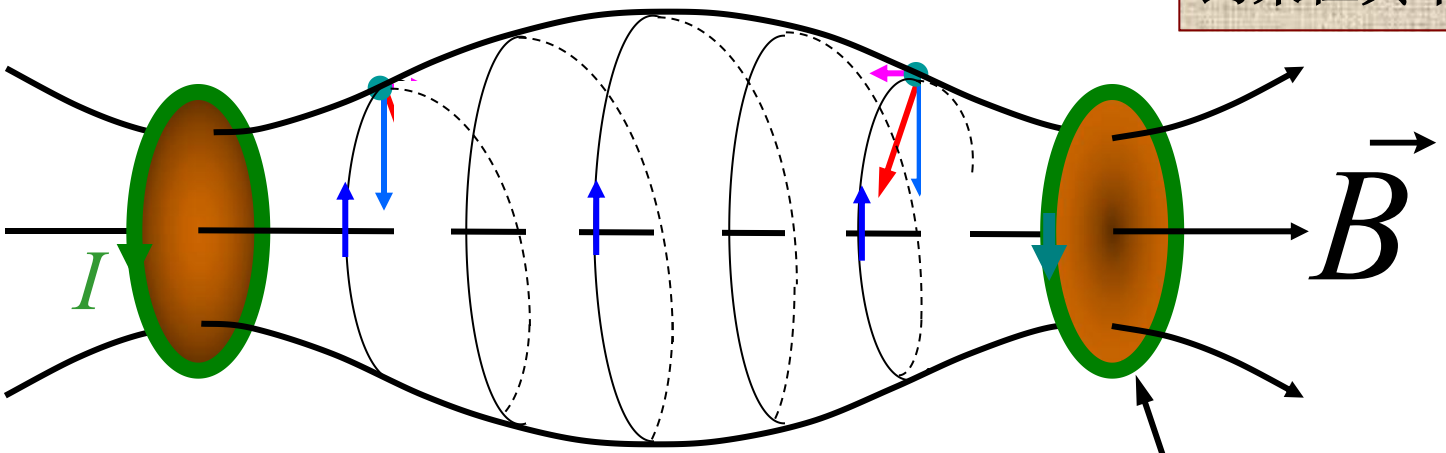
同步回旋加速器: $\dfrac{\tau}{m} = \dfrac{\pi}{qB}$ 保持不变。

三、带电粒子在非均匀磁场中的运动

带电粒子的横向运动可被磁场抑止，纵向运动被磁镜所反射。这样的磁场就像牢笼一样把带电粒子和等离子体约束在其中。

磁约束

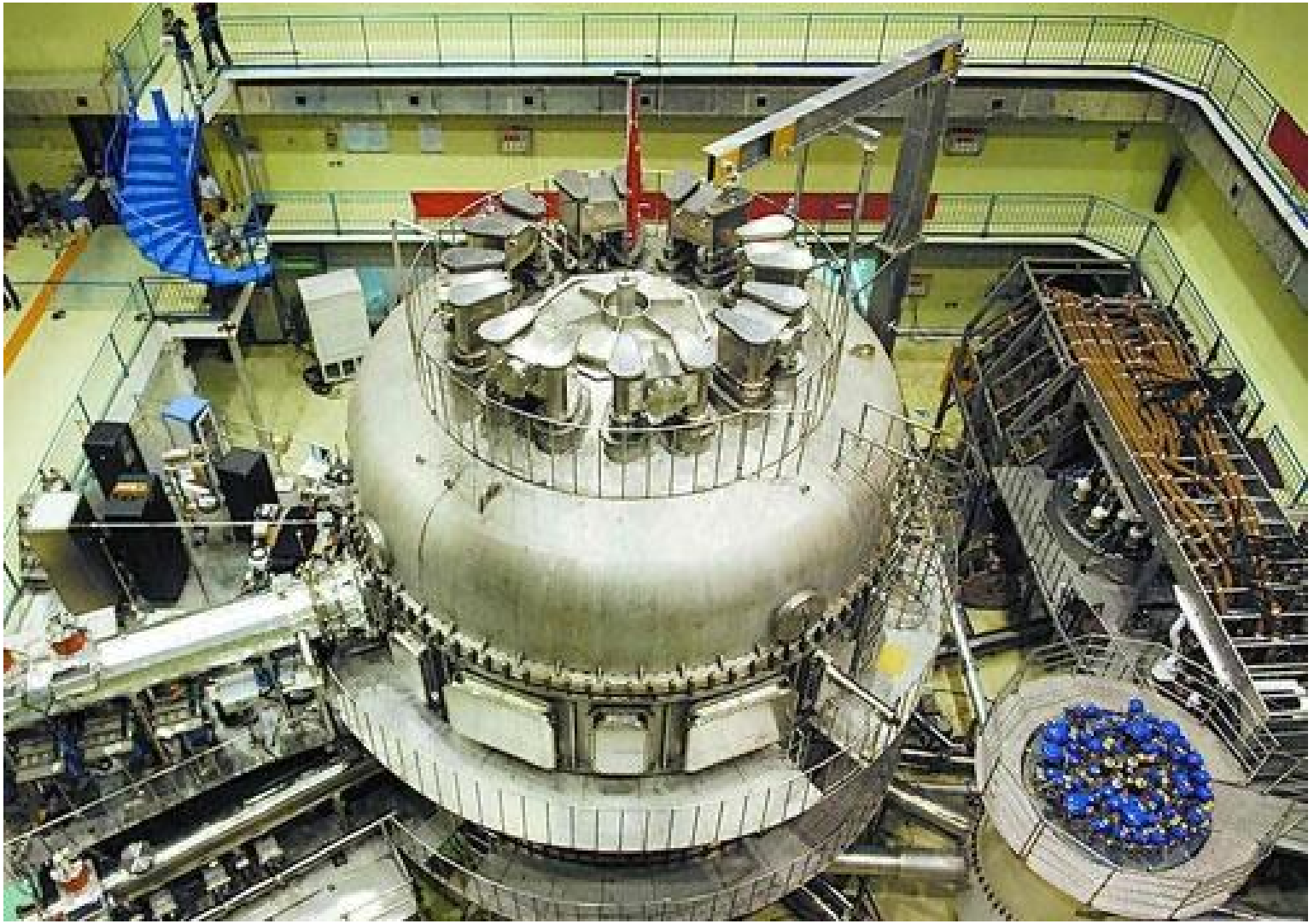




正离子被磁约束示意图

磁镜

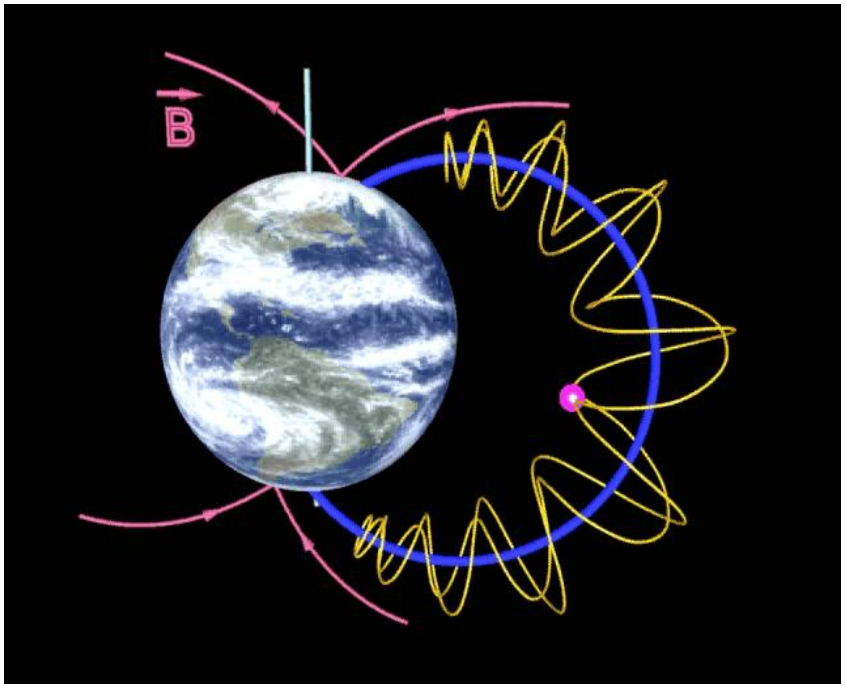
用于受控热核反应中

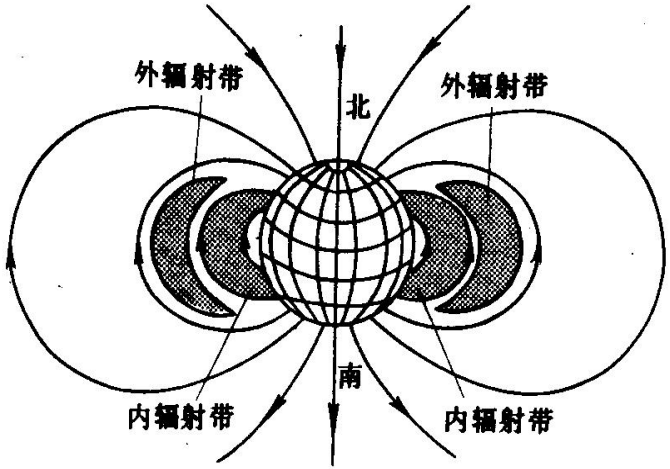


托卡马克实验装置

地磁场——天然的磁镜捕集器

- 范艾仑辐射带——由地磁场(天然磁镜）所俘获的带电粒子（绝大部分为质子和电子）组成





范艾仑辐射带

✓范阿仑辐射带

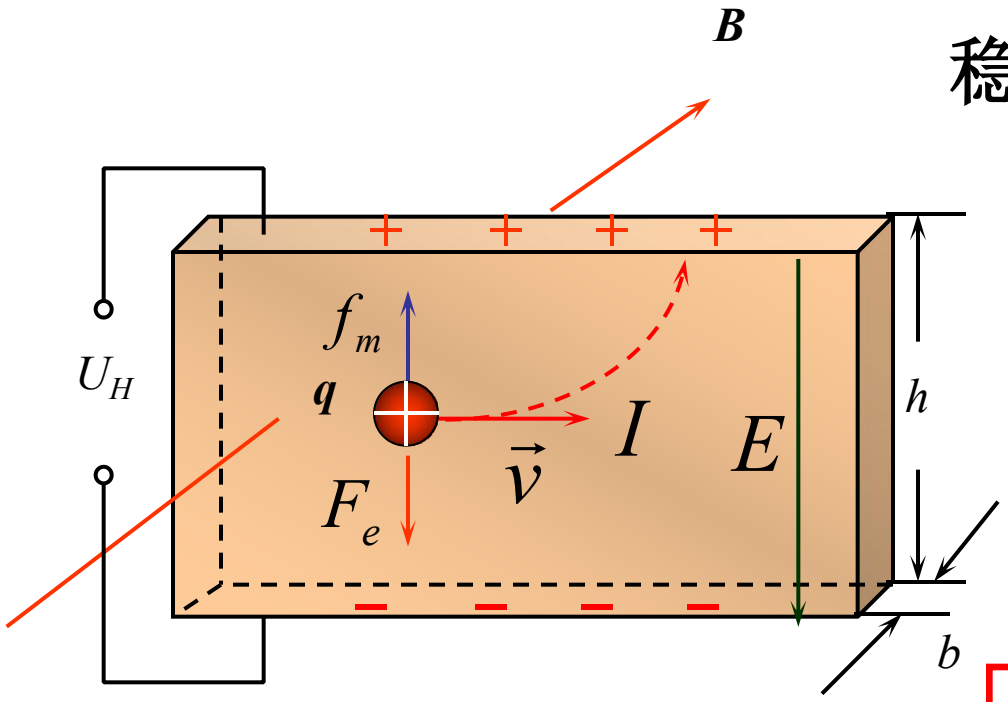




在地磁两极附近，由于磁感线与地面垂直，外层空间入射的带电粒子可直接射入高空大气层内，它们和空气分子的碰撞产生的辐射就形成了极光。

§2. 霍耳效应

1879年美国物理学家霍耳发现——霍耳效应



形成稳定的电压

稳定时有：$qE = qvB$

$$U_H = Eh = vBh$$

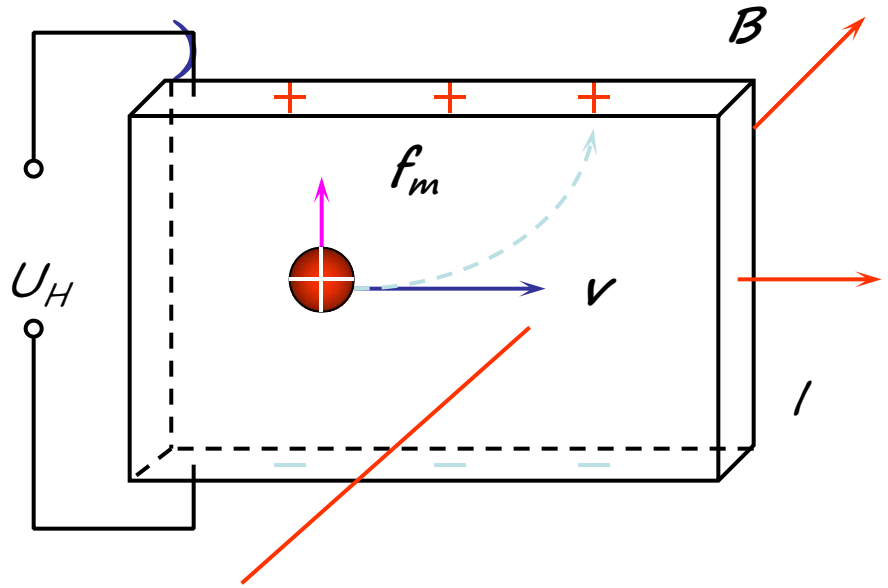
$$I = nqvS = nhbqv$$

$$v = \frac{I}{nhbq}$$

$$U_H = \frac{1}{nq}\frac{IB}{b} = H\frac{IB}{b}$$

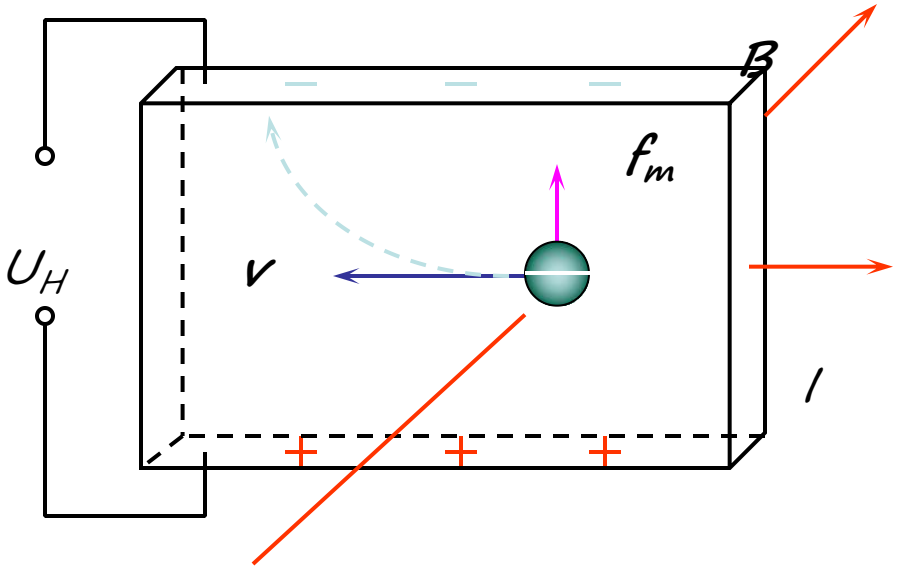
H：霍耳系数

P 型半导体（空穴导电）



$$U_H > 0$$

n 型半导体（电子导电）



$$U_H < 0$$

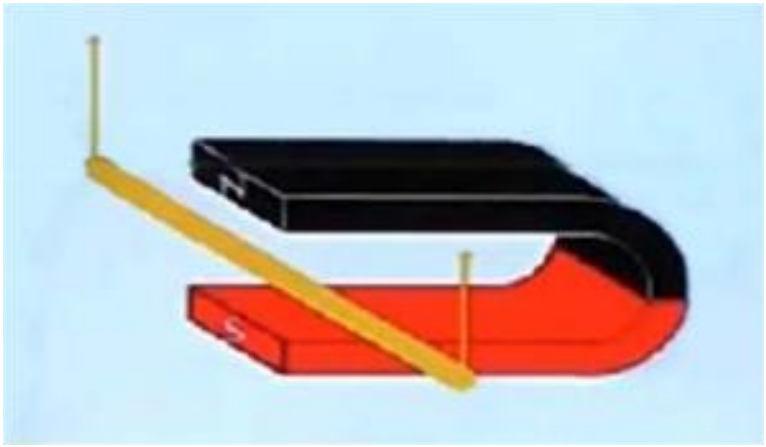
$$U_H = \frac{1}{nq}\frac{IB}{b}$$

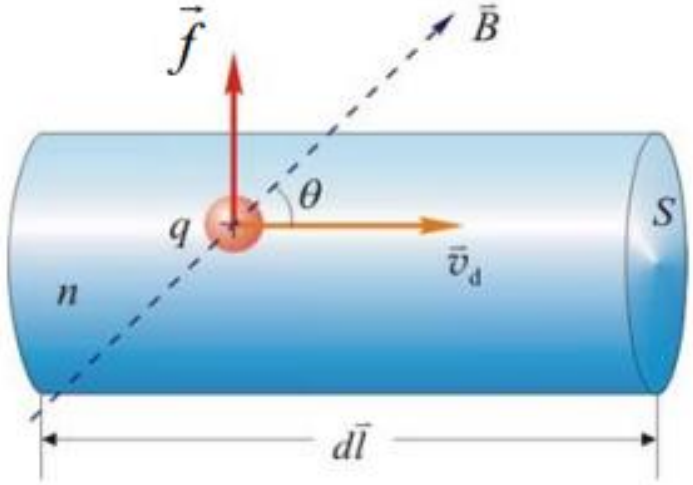
Hall Effect 应用：

(1) 半导体材料的测定（p型n型、载流子浓度）

(2) 磁场测定

§3 载流导线在磁场中的受力





1. 安培力（载流导线所受磁力）

每个载流子受力为 $q\vec{v}\times\vec{B}$

一段载流导线 dl 中，有带电粒子数：$nSdl$

电流元受力为：$d\vec{F}=nSdlq\vec{v}\times\vec{B}$ $\qquad I=qn\cdot Sv$

$$=Id\vec{l}\times\vec{B}$$

一段导线受力：$\vec{F}=\int_L I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$

计算安培力步骤:

（1）在载流导线上取电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$

（2）由安培定律得电流元所受安培力

$$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$$

（3）对称性分析

（4）由叠加原理求载流导线所受安培

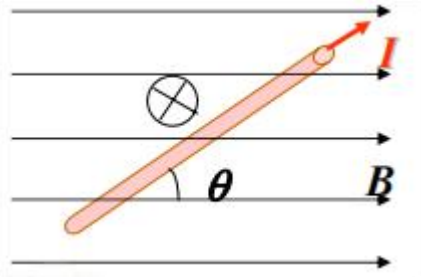
$$\vec{F}=\int_L I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$$

$$F_x=\int_L \mathrm{d}F_x \quad F_y=\int_L \mathrm{d}F_y \quad F_z=\int_L \mathrm{d}F_z$$

例题1. 计算长为L的载流直导线在均匀磁场B中所受的力

解: $F=\int_L IB\sin\theta \mathrm{d}l = IB\sin\theta\int_L \mathrm{d}l$

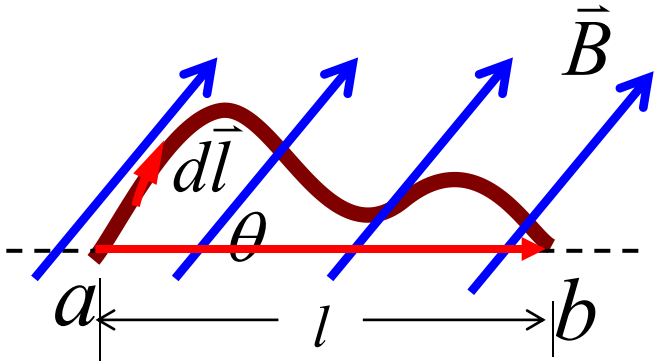
$= IBL\sin\theta = IBL_{\perp}$



例题2. 计算载流曲线在均匀磁场B中所受的力.

解: $\vec{F}=\int_a^b Id\vec{l}\times\vec{B}$

$\vec{F}=I(\int_a^b d\vec{l})\times\vec{B}$



矢量和 $\int_a^b d\vec{l}=\vec{l}$ $F=IlB\sin\theta$

思考：闭合回路？ $\rightarrow F=0$

闭合回路在均匀磁场中受力为0。

例3. 圆柱形磁铁 N 极上方水平放置一个载流导线环，求其受力。

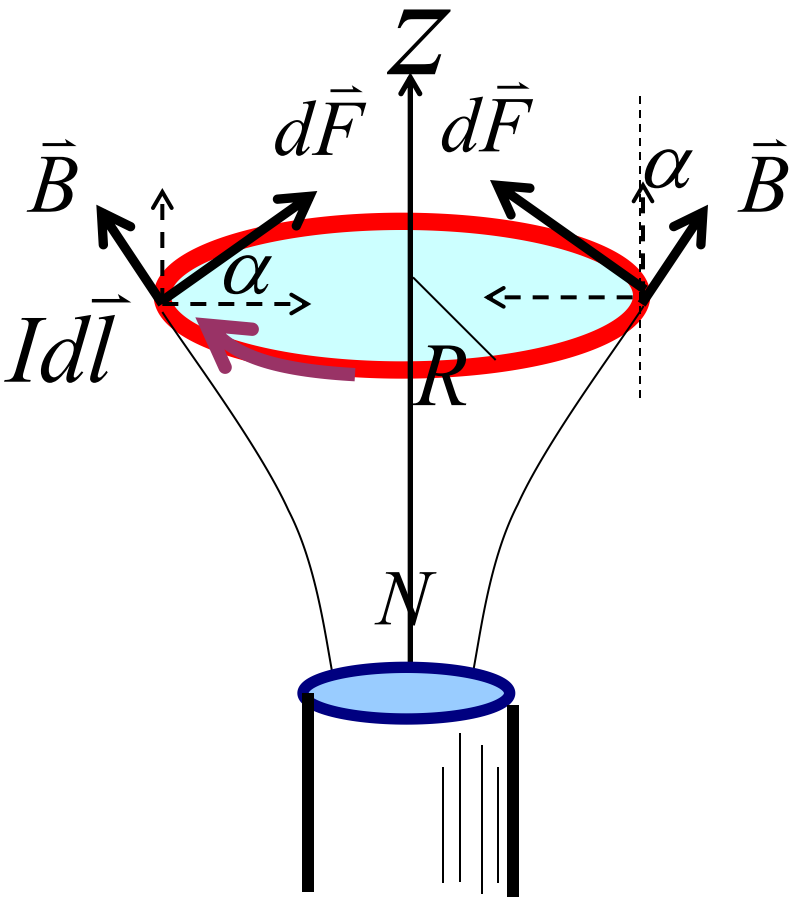
已知在导线所在处磁场B的方向与竖直方向成α角

圆环受的总磁力的方向在竖直方向，其大小为：

$$F = \int dF \sin\alpha$$

$$= \int_o^{2\pi R} IB \sin\alpha \cdot dl$$

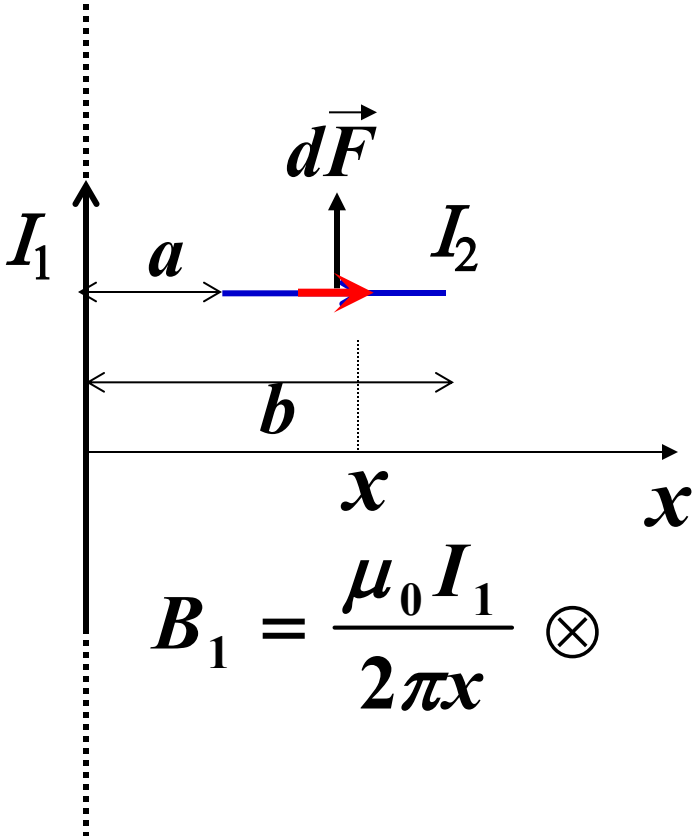
$$= 2\pi RIB \sin\alpha$$



方向竖直向上

例4.如图：求I_2受I_1的作用力。

1) 在I_2上任选$I_2\vec{dl}$，求其受I_1的$\vec{dF}$大小及方向



$$dF = B_1 I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \otimes$$

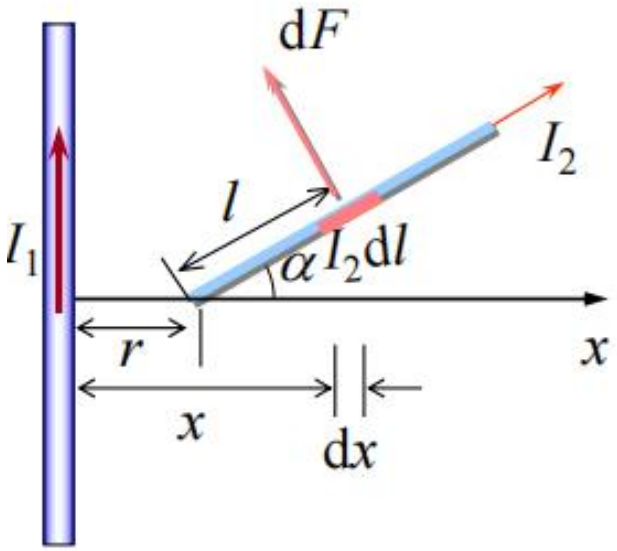
2）各$\vec{dF}$方向相同

3) $$F = \int dF = \int B_1 I_2 dx = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

方向如图向上

例5. 无限长直载流导线通有电流 I_1，在同一平面内有长为L，通有电流I_2的载流直导线，如图所示，求：长为 L 的导线所受的磁场力。



解: 取电流元 $I_2 d\vec{l}$

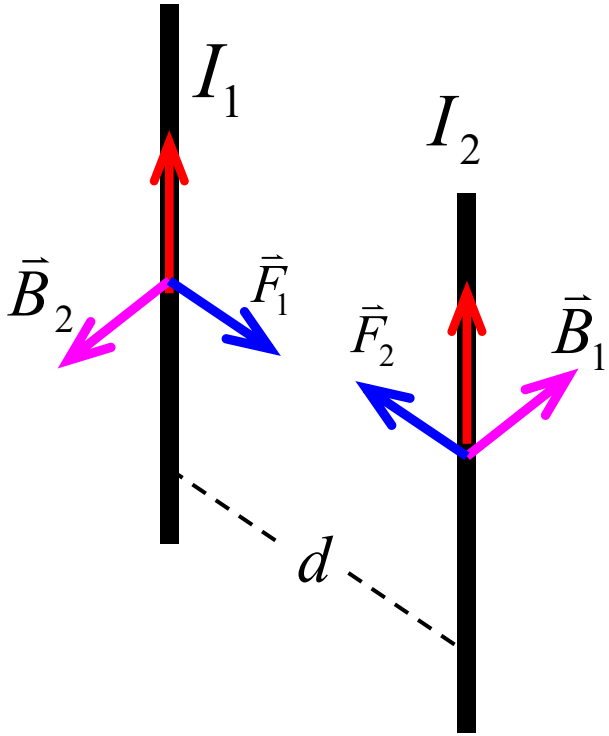
$$\mathrm{d}F = I_2 \mathrm{d}l B = I_2 \mathrm{d}l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$$

$$x = r + l\cos\alpha \qquad \mathrm{d}l = \frac{\mathrm{d}x}{\cos\alpha}$$

$$\mathrm{d}F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x}\frac{\mathrm{d}x}{\cos\alpha}$$

$$F = \int \mathrm{d}F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi\cos\alpha}\int_r^{r+L\cos\alpha}\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi\cos\alpha}\ln\frac{r+L\cos\alpha}{r}$$

例6.平行电流间的相互作用力：相距为 d 的两平行长直载流导线，求每单位长度线段受另一电流磁场的作用力。



解： 电流 I_1 在电流 I_2 处所产生的磁场

$$B_1 = \frac{\mu_o I_1}{2\pi d}$$

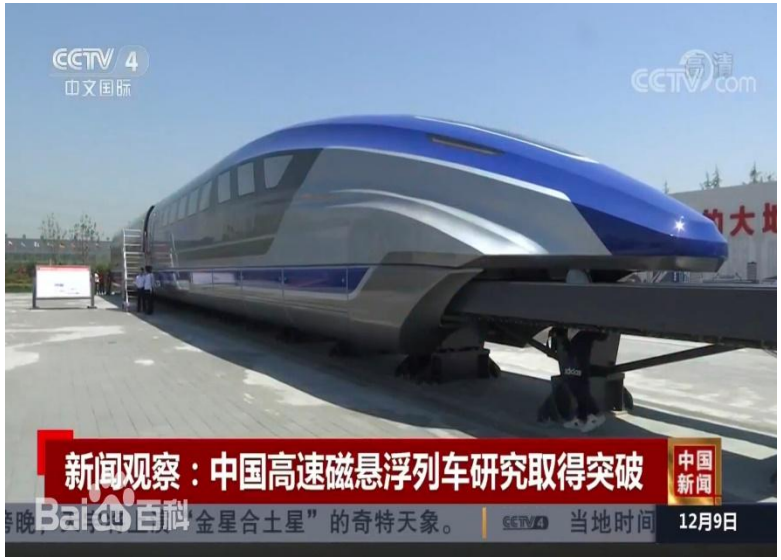
导线2单位长度受力 $F_2 = B_1 I_2 = \dfrac{\mu_o I_1 I_2}{2\pi d}$

电流 I_2 在电流 I_1 处所产生的磁场为：

$$B_2 = \frac{\mu_o I_2}{2\pi d}$$

导线1单位长度受力 $F_1 = B_2 I_1 = \dfrac{\mu_o I_2 I_1}{2\pi d}$

磁悬浮列车



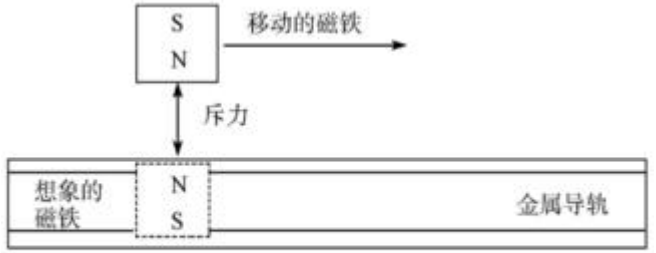
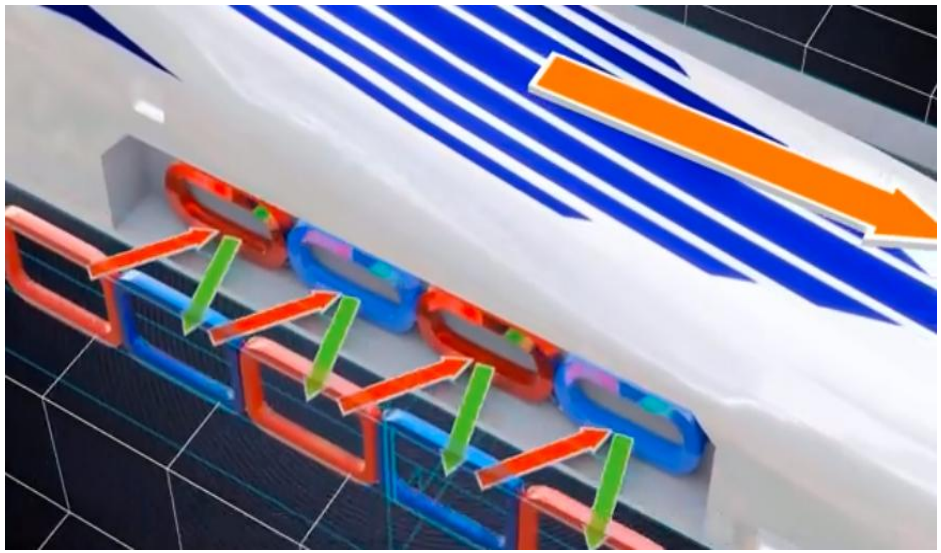
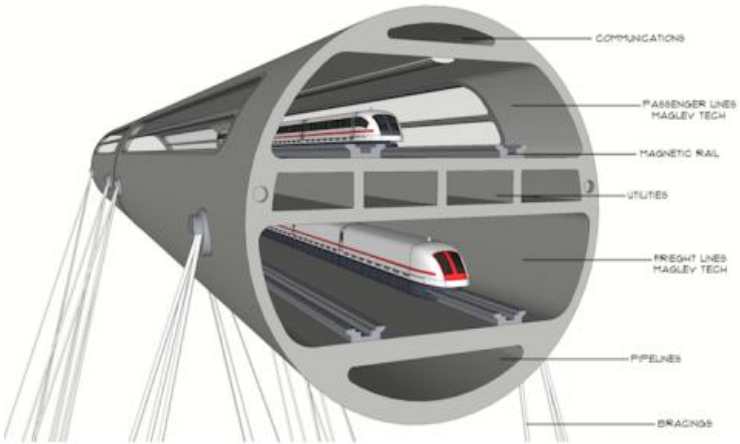
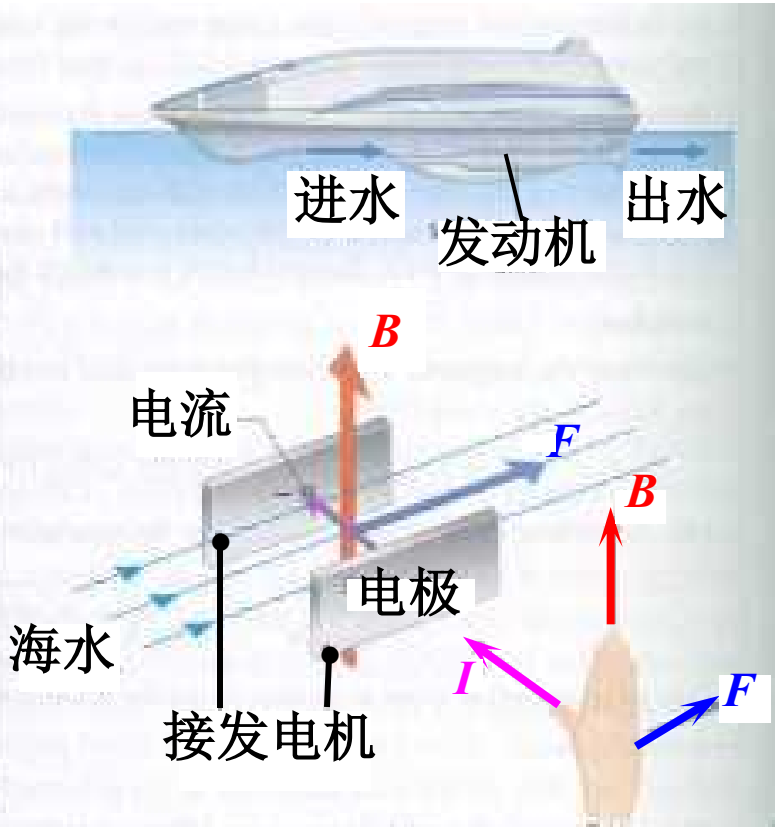


图 1　悬浮原理





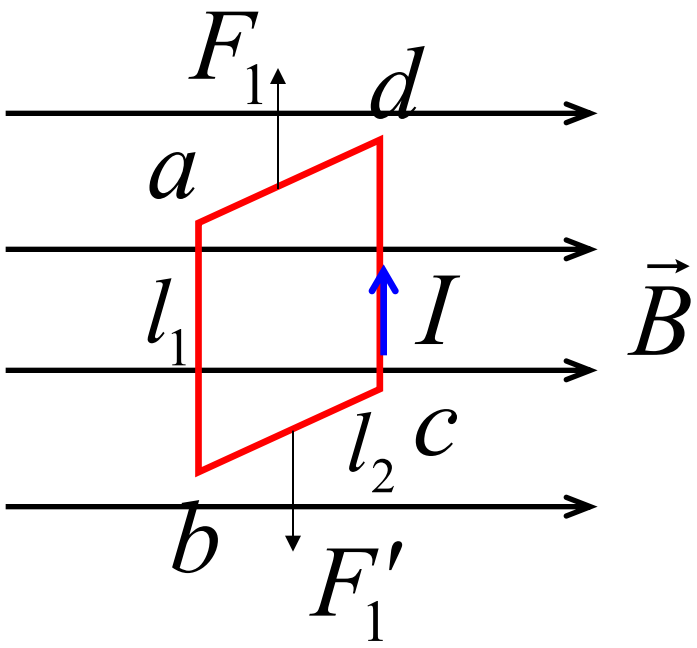




磁 流 体 船

与普通船舶使用的螺旋桨推进相比，磁流体船舶推进技术具有无振动、无机械磨损、噪音小和控制灵活等优点，理论船速可达50－100海里1小时。

§3 磁场对载流线圈的作用力矩

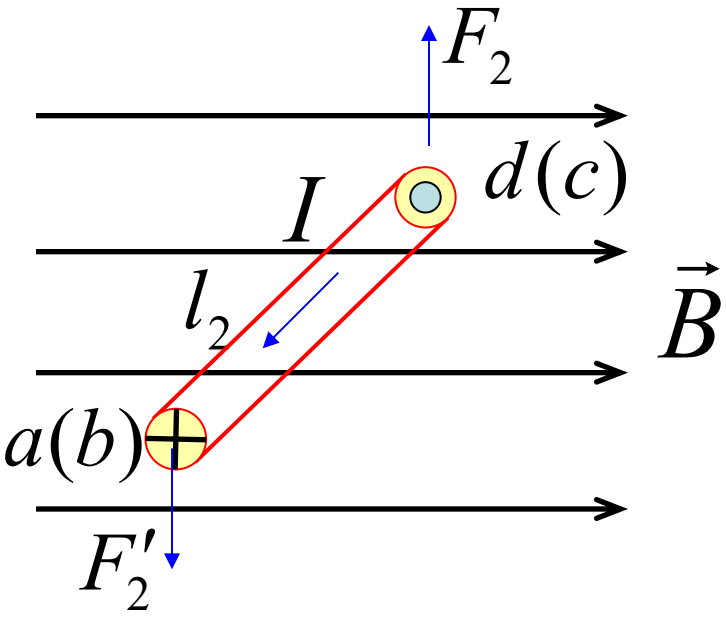


ab在外，cd在里

$\overline{ad}$、$\overline{cb}$ 受力情况：

$F_1 = F_1'$ 方向相反

线圈可视为刚性，两力抵消

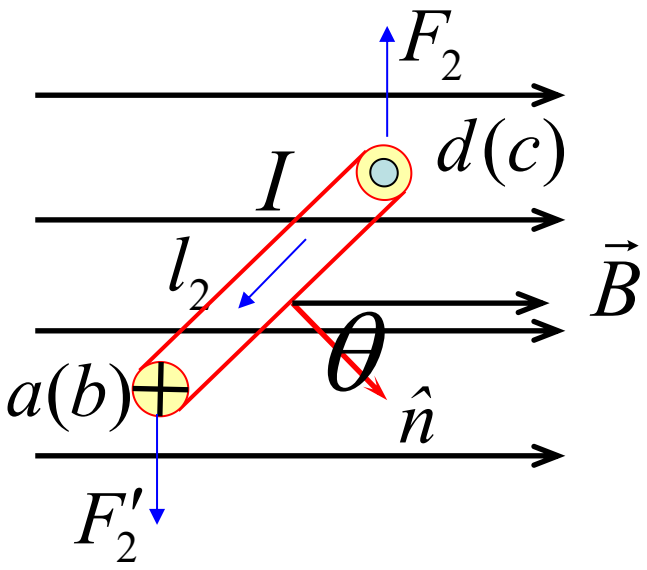


$\overline{ab}$、$\overline{cd}$ 受力情况：

$\vec{F}_2 = -\vec{F}_2'$

线圈受到力矩作用

无平动，只有转动



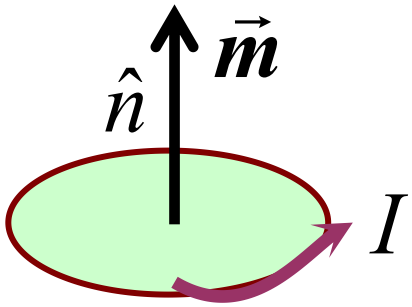
定义电流线圈的法线方向为 $\hat{n}$

线圈所受磁力矩为：

$$M = F_2 l_2 \sin\theta = I l_1 l_2 B \sin\theta$$

$$= ISB \sin\theta$$

载流线圈的磁偶极矩（简称磁矩）



$$m = IS \quad \vec{m} = IS\hat{n}$$

$$\boxed{\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}}$$

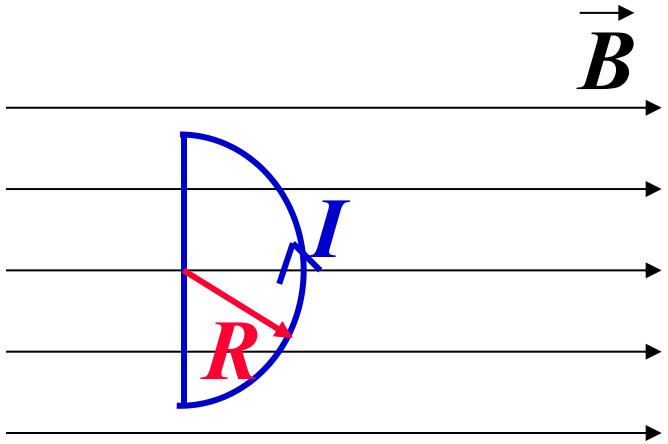
结论： 均匀磁场中，平面载流线圈所受 合力为零，但合力矩不为零，线圈将转 动。——电动机原理。

注意： 上式对均匀磁场中任意形状的平面载流线圈都适用

例1：求　1）线圈受磁力；2）磁力矩；

3）线圈如何运动

解：



1）$\sum \vec{F} = 0$

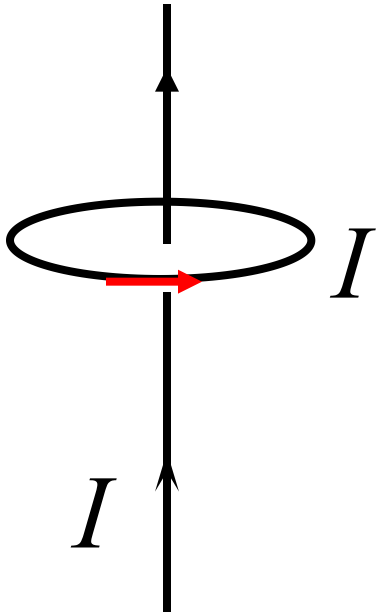
2）$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

$$m = I\frac{\pi R^2}{2} \quad \odot \qquad M = \frac{\pi R^2}{2} IB \uparrow$$

3）线圈不平动，从上往下看，将逆时针转动。

例2 如图,无限长直导线过圆电流的中心且垂直圆电流平面，电流强度均为I。

求：长直导线和圆电流的相互作用力



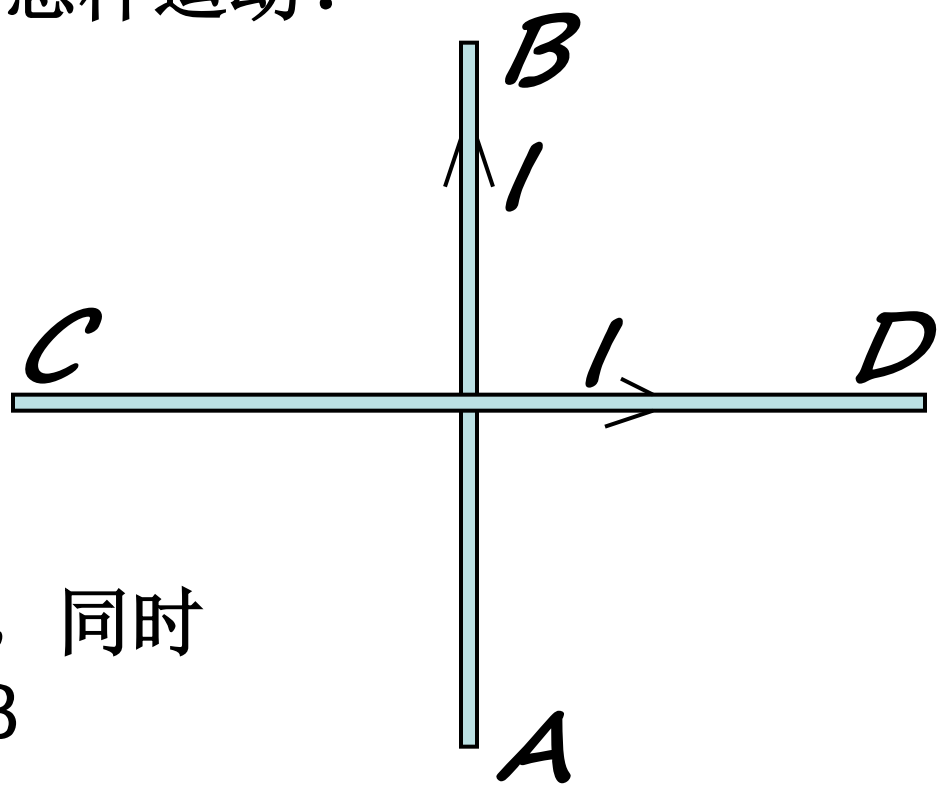
解： 在圆电流上任取电流元

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$Id\vec{l}$ 和 $\vec{B}$ 方向平行 $\therefore \left| d\vec{F} \right| = 0$

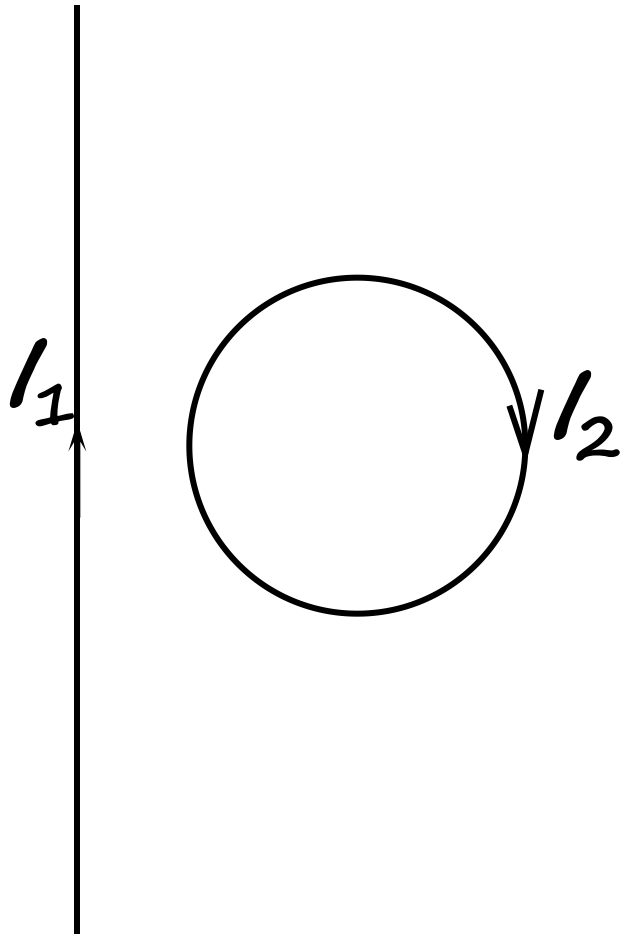
$$\left| \int_{(l)} Id\vec{l} \times \vec{B} \right| = 0$$

例8.两条直导线AB、CD互相垂直，如图所示，但相隔一个小的距离。其中导线CD能够以中点为轴自由转动。当直流电流按图中所示方向通入两条导线时，导线CD将怎样运动？



逆时针方向转动，同时靠近导线AB

I_2将如何运动



圆线圈向直导线平移

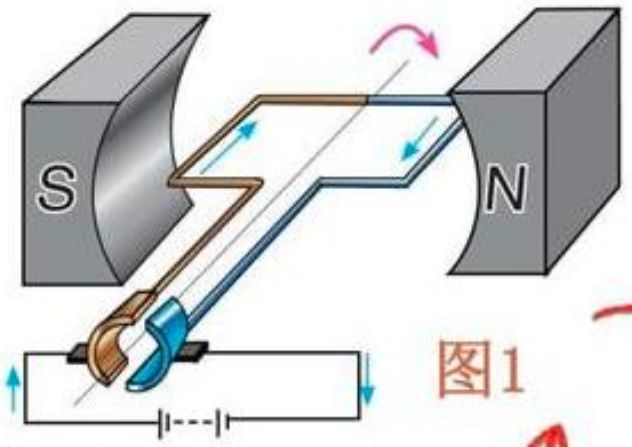


图1

当直流电源接通转子绕组时，电流按图中蓝色箭头方向运行，转子绕组受电磁感应而开始旋转

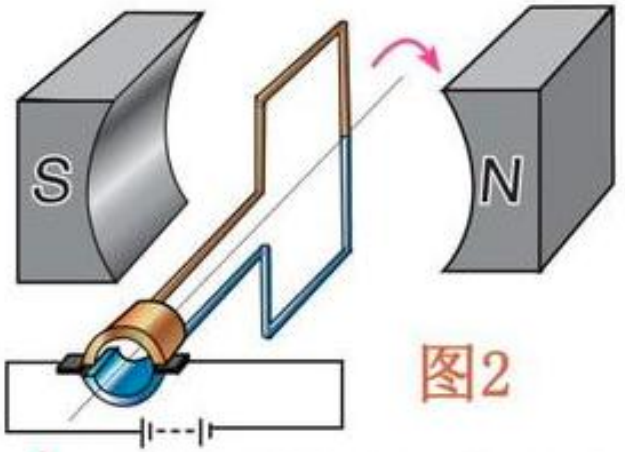


图2

当转子旋转90° 后，换向器切断电路，转子绕组中无电流通过，但转子在惯性作用下仍会继续转动

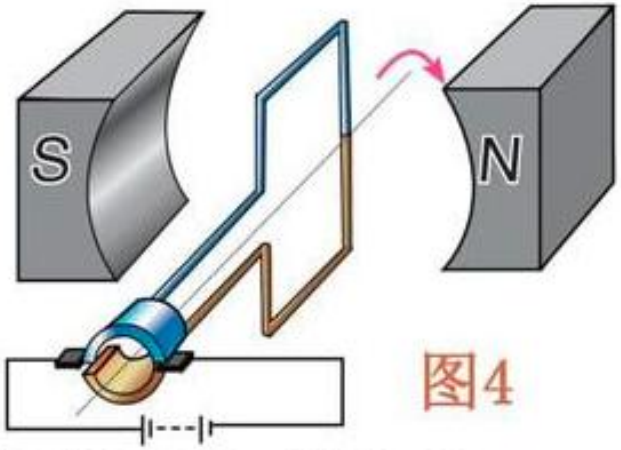


图4

当转子旋转270° 后，换向器再次切断电路，转子绕组中无电流通过，但转子在惯性作用下仍会继续转动

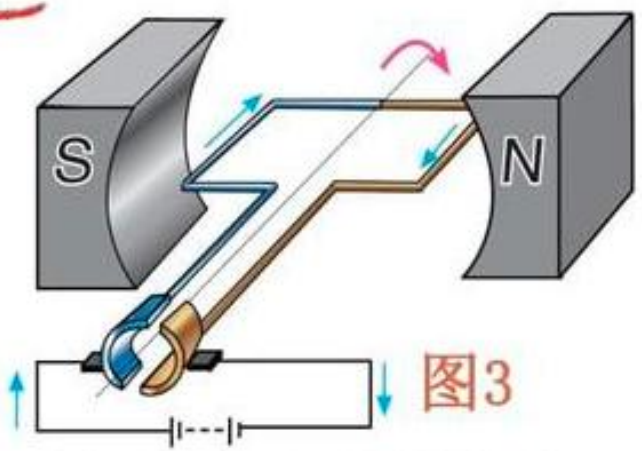


图3

转子继续转动，换向器改变电流方向，使转子绕组继续受电磁感应按原来的方向转动

直流电动机工作原理示意图

中国先进制造技术论坛